

화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

WAI4 - KGHS - KOREAN

발행일 2019-09-05

개정일 2023-12-06

개정 번호 2

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품명 Nitrate 3 (as NO₃)-HR

제품 번호 AC4007-FOIL

순물질/혼합물 혼합물

포함함 주석산, 카드뮴

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도 실험시약으로 사용

제한이 권고되는 용도 자료없음

제조사 주소

Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

수입자

회사명 : 한국피셔과학
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로
296번길
150, D5, D6 (운서동,
공항물류단지)
Tel: +82-1661-9555
Fax: +82-2-2023-0603

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com wlp.techsupport@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
: CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

프로듀스 USA

2. 유해· 위험성

유해성· 위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

급성 흡입 독성 (분진 또는 미스트)

구분 3

심한 눈 손상성/눈 자극성

구분 1

생식세포 변이원성

구분 2

발암성

구분 1B

생식 독성

구분 2

특정표적장기 독성 (반복 노출)

구분 2

환경 유해성

만성 수생환경 독성

구분 2

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어

위험

유해/위험 문구

H341 - 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨

H350 - 암을 일으킬 수 있음

H361 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴

H331 - 흡입하면 유독함

H341 - 흡입 시 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨

H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P261 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오

P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(를) 착용하십시오

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오

P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오

P260 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이(를) 흡입하지 마시오

P273 - 환경으로 배출하지 마시오

대응

P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오

P311 - 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

안전보건자료

Nitrate 3 (as NO3)-HR

개정일 2023-12-06

P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오
P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오
P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오
P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오
P391 - 누출물을 모으시오

저장

P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오
P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오

폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

기타 유해성·위험성

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음
육지 척추동물에 유독함

NFPA

건강
3

인화성
0

불안정
0

물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
주석산	자료 없음	87-69-4	KE-10801	20 - 30
소듐셀페이트	자료 없음	7757-82-6	KE-31609	20 - 30
디나트륨 타르타르산염	자료 없음	868-18-8	KE-12382	>=10 - 20
CDTA Trisodium Salt	자료 없음	36679-96-6	등재되지 않음	>=10 - 20
마그네슘셀페이트	자료 없음	7487-88-9	KE-22752	>=5 - <10
카드뮴	자료 없음	7440-43-9	KE-04397	>=5 - <10

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항	동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.
눈 접촉	눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 눈과 접촉 시 즉시 다량의 물로 세척하고 의학적인 조치를 구하십시오.
피부 접촉	다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.
흡입	신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.
섭취	토하게 하지 마시오. 즉시 의학적인 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하십시오.
응급 처치 인원의 자기 보호	적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하십시오. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

가장 중요한 증상 및 영향 눈 화상을 일으킴 눈에 심한 손상을 일으킴

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하십시오

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

부적절한 소화제

자료 없음

화학물질로 부터 발생하는 특별한 유해/위험성

자료 없음.

폭발 자료

기계충격감도 없음

정전 방전감도 없음

소방대원을 위한 보호구 및 주의사항

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 지표수 또는 하수도에 흘러 보내지 마십시오. 증기는 축적되어 폭발성 농도를 형성할 수 있음.

정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으십시오.

정화 방법 불활성 흡수제로 빨아들이십시오. 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

취급

개인보호구: 안면보호구를 착용하십시오
눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하십시오
분진이 형성되는 것을 피할 것
화학 물질 흡후드에서만 사용
(분진, 증기, 미스트, 가스)를 호흡하지 말 것
섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

보관

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오
본래 용기에 실온에서 보관하십시오
직접적인 태양광으로부터 보호하십시오

안전보건자료

Nitrate 3 (as NO3)-HR

개정일 2023-12-06

피해야할 물질

자료 없음

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
주석산	87-69-4	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
소듐설페이트	7757-82-6	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
디나트륨 타르테르산염	868-18-8	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
마그네슘설페이트	7487-88-9	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
카드뮴	7440-43-9	TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.002 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.002 mg/m ³	Ceiling: 0.3 mg/m ³ Ceiling: 0.6 mg/m ³ (Vacated) STEL: 0.3 ppm TWA: 5 µ g/m ³

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
주석산	87-69-4	등재되지 않음	등재되지 않음	TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 4 mg/m ³
소듐설페이트	7757-82-6	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
디나트륨 타르테르산염	868-18-8	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
마그네슘설페이트	7487-88-9	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
카드뮴	7440-43-9	TWA: 0.001 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.075 mg/m ³ 15 min TWA: 0.025 mg/m ³ 8 hr Carc. metal	TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - Haut

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
주석산	87-69-4	등재되지 않음
소듐설페이트	7757-82-6	등재되지 않음
디나트륨 타르테르산염	868-18-8	등재되지 않음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	등재되지 않음
마그네슘설페이트	7487-88-9	등재되지 않음
카드뮴	7440-43-9	5 µ g/g creatinine Medium: urine Time: not critical Determinant: Cadmium 5 µ g/L Medium: blood Time: not critical Determinant: Cadmium

적절한 공학적 관리

공학적 관리

작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것

개인 보호 조치, 예: 개인보호구

개인 보호구

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

보안경/안면 보호구

화학물질용 스플래쉬 고글 및 안면 보호구를 착용할 것. 액체가 될 수 있을 것 같은 경우: 안면보호구.

안전보건자료

Nitrate 3 (as NO3)-HR

개정일 2023-12-06

피부 및 신체 보호	(보호장갑· 보호의)를 착용하십시오.
호흡기 보호	일반적 사용 조건에서는 없음. [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.
위생 조치	올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.
환경 노출 관리	제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오 상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

물리적 상태	고체
외관(물리적 상태, 색 등)	블루 금속 분말
냄새	무취
냄새 역치	자료 없음
pH	3.4
pH 범위	1.9-4.9

특성

유효?유효?	자료 없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음
인화점	N/A
증발 속도	자료 없음
인화성 (고체, 기체)	자료 없음
공기중 인화 한계	
인화 범위의 상한:	자료 없음
인화성 한계 하한:	자료 없음
증기압	자료 없음
증기 밀도	자료 없음
비중	자료 없음
수용해도	물에서 용해됨
다른 용제에서의 용해도	자료 없음
분배 계수	자료 없음
자연발화점	-
분해 온도	자료 없음
동적 점도	자료 없음
동점성	자료 없음
폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음

참조 • 방법

그 밖의 참고사항

연화점	자료 없음
분자량	자료 없음
VOC 함량(%)	자료 없음
밀도	자료 없음
벌크 밀도	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성

자료없음

화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함

유해 반응 가능성

정상 처리 시 없음

안전보건자료

Nitrate 3 (as NO3)-HR

개정일 2023-12-06

피해야 할 조건

극한 온도 및 직사광선.

피해야 할 물질

자료 없음

분해시 생성되는 유해물질

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

제품 정보

노출 가능한 경로 정보

흡입
섭취
눈
피부

예상되는 노출 경로는 아님.
삼키면 유해할 수 있음.
눈과의 접촉을 피하십시오. 눈에 부식성이고 실명을 포함한 심각한 손상을 일으킬 수 있음.
피부와와의 접촉을 피하십시오. 피부 부식성 또는 자극성.

성분	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
주석산 87-69-4	-	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	-
소듐셀페이트 7757-82-6	LD50 > 10000 mg/kg (Rat)	-	LC50 > 2.4 mg/L (Rat) 4 h
카드뮴 7440-43-9	LD50 = 1140 mg/kg (Rat)	-	LC50 = 25 mg/m³ (Rat) 30 min

독성학적 영향에 관한 정보

증상 자료 없음

단기 및 장기 노출로 인한 만성 영향 아니라 지연되고 즉각적인 영향

과민성 자료 없음

변이원성 영향 자료 없음

발암성 아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

성분	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
카드뮴 7440-43-9	A2	Group 1	Known	X

ACGIH: (미국 산업위생 전문가 협의회)

A1 - 알려진 인체 발암물질

A2 - 인체 발암 의심물질

A3 - 동물 발암물질

ACGIH: (미국 산업위생 전문가 협의회)

IARC (국제 암 연구 기관)

IARC (국제 암 연구 기관)

그룹 1 - 사람에게 대한 발암물질

그룹 2A - 사람에게 대한 발암 추정물질

그룹 2B - 사람에게 대한 발암 가능물질

NTP : (국가 독성 프로그램)

NTP : (국가 독성 프로그램)

알려짐 - 알려진 발암물질

합리적으로 예상됨 - 합리적으로 인체 발암물질로 예상됨

생식 영향 자료 없음

STOT - 1회 노출 자료 없음

STOT - 반복 노출 자료 없음

안전보건자료

Nitrate 3 (as NO3)-HR

개정일 2023-12-06

흡인 유해성

자료 없음

독성 수치 측정 - 제품 정보

알려지지 않은 급성 독성

혼합물의 37.5%는 알 수 없는 급성 독성의 구성 성분으로 구성됨

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨 .

급성독성 추정값 (경구)	6886 mg/kg
급성독성 추정값 (경피)	2867 mg/kg
급성독성 추정값 (흡입 - 분진/미스트)	0.4 mg/L

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

혼합물의 30%는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음

성분	담수 해조류	민물 고기	물벼룩
주석산 87-69-4	-	LC50: > 100 mg/L, 96h static (Danio rerio)	-
소듐설페이트 7757-82-6	-	LC50: = 13500 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 3040 - 4380 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: > 6800 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 13500 - 14500 mg/L, 96h (Pimephales promelas)	EC50: = 2564 mg/L, 48h (Daphnia magna)
마그네슘설페이트 7487-88-9	EC50: = 2700 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: 2610 - 3080 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: 266.4 - 417.3 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)
카드뮴 7440-43-9	-	LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)	EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

잔류성 및 분해성

자료 없음

동생물의 생체내 축적 가능성

? ??? ?? ??? ??? ????? ????? ??? ??

이동성

.

성분	log Pow
주석산 87-69-4	-1.91

AC4007-FOIL

안전보건자료

Nitrate 3 (as NO3)-HR

개정일 2023-12-06

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

폐기방법 적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함.

오염된 포장 유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호 UN2810
적정 선적명 TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
기술명 카드뮴
위험성 등급 6.1
용기 등급 III

IATA

유엔 번호 UN2810
적정 선적명 TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
기술명 카드뮴
위험성 등급 6.1
용기 등급 III

IMDG/IMO

유엔 번호 UN2810
적정 선적명 TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
기술명 카드뮴
위험성 등급 6.1
용기 등급 III
해양 오염 물질 해당없음
환경 유해성 예

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	AICS
주석산	87-69-4	KE-10801	X	201-766-0	X	X	-	X	X	X
소듐셀페이트	7757-82-6	KE-31609	X	231-820-9	X	X	-	X	X	X
디나트륨 타르타르산염	868-18-8	KE-12382	X	212-773-3	X	X	-	X	X	X
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-	X	X	-	-	-	-
마그네슘셀페이트	7487-88-9	KE-22752	X	231-298-2	X	X	-	X	X	X
카드뮴	7440-43-9	KE-04397	X	231-152-8	X	X	-	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) -	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
----	--------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------	-------------------

안전보건자료

Nitrate 3 (as NO3)-HR

개정일 2023-12-06

		사고 통지에 대한 적격 수량	안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량		
주석산	87-69-4	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
소듐설페이트	7757-82-6	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
디나트륨 타르트르산염	868-18-8	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
카드뮴	7440-43-9	해당없음	해당없음	해당없음	Annex I - Y26

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
주석산	87-69-4	등재됨	해당없음	해당없음
소듐설페이트	7757-82-6	등재됨	해당없음	해당없음
디나트륨 타르트르산염	868-18-8	해당없음	해당없음	해당없음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	등재됨	해당없음	해당없음
카드뮴	7440-43-9	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
주석산	87-69-4	Annex 1 - KE-10801	해당없음	해당없음
소듐설페이트	7757-82-6	Annex 1 - KE-31609	해당없음	해당없음
디나트륨 타르트르산염	868-18-8	Annex 1 - KE-12382	해당없음	해당없음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	Annex 1 - KE-22752	해당없음	해당없음
카드뮴	7440-43-9	Annex 1 - KE-04397	해당없음	등재됨

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
주석산	87-69-4	해당없음	해당없음	해당없음
소듐설페이트	7757-82-6	해당없음	해당없음	해당없음
디나트륨 타르트르산염	868-18-8	해당없음	해당없음	해당없음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
카드뮴	7440-43-9	1997-1-0250 (>0.1%)	해당없음	06-5-9 (>0.1%)

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
주석산	87-69-4	해당없음	해당없음	해당없음
소듐설페이트	7757-82-6	해당없음	해당없음	해당없음
디나트륨 타르트르산염	868-18-8	해당없음	해당없음	해당없음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
카드뮴	7440-43-9	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
주석산	87-69-4	해당없음	해당없음	해당없음
소듐설페이트	7757-82-6	해당없음	해당없음	해당없음
디나트륨 타르트르산염	868-18-8	해당없음	해당없음	해당없음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
카드뮴	7440-43-9	>0.3 mg/L (WCL) > 0.1% (CCA)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법 - 금지물질	산업안전보건법 - 허가대상 물질

안전보건자료

Nitrate 3 (as NO3)-HR

개정일 2023-12-06

주석산	87-69-4	해당없음	해당없음	해당없음
소듐설페이트	7757-82-6	해당없음	해당없음	해당없음
디나트륨 타르트르산염	868-18-8	해당없음	해당없음	해당없음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
카드뮴	7440-43-9	등재됨	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
주석산	87-69-4	해당없음	해당없음	해당없음
소듐설페이트	7757-82-6	해당없음	해당없음	해당없음
디나트륨 타르트르산염	868-18-8	해당없음	해당없음	해당없음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
카드뮴	7440-43-9	등재됨	등재됨	0.01 mg/m³ TWA 0.002 mg/m³ TWA

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
주석산	87-69-4	해당없음	해당없음	해당없음
소듐설페이트	7757-82-6	해당없음	해당없음	해당없음
디나트륨 타르트르산염	868-18-8	해당없음	해당없음	해당없음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
카드뮴	7440-43-9	해당없음	TWA: 0.01 mg/m³ TWA: 0.002 mg/m³	용량비율 0.1% 이상 함유한 제제

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
주석산	87-69-4	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
소듐설페이트	7757-82-6	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
디나트륨 타르트르산염	868-18-8	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
카드뮴	7440-43-9	해당없음	5. 금속분 500 킬로그램 분말	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
주석산	87-69-4	등재되지 않음	등재되지 않음
소듐설페이트	7757-82-6	등재되지 않음	등재되지 않음
디나트륨 타르트르산염	868-18-8	등재되지 않음	등재되지 않음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	등재되지 않음	등재되지 않음
마그네슘설페이트	7487-88-9	등재되지 않음	등재되지 않음
카드뮴	7440-43-9	TWA: 0.01 mg/m³ TWA: 0.002 mg/m³	5 µ g/g creatinine Medium: urine Time: not critical Determinant: Cadmium 5 µ g/L Medium: blood Time: not critical Determinant: Cadmium

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

OSHA - United States Occupational Safety and Health Administration

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
----	--------	-----------	-------------

AC4007-FOIL

안전보건자료

Nitrate 3 (as NO3)-HR

개정일 2023-12-06

주석산	87-69-4	해당없음	해당없음
소듐설페이트	7757-82-6	해당없음	해당없음
디나트륨 타르타르산염	868-18-8	해당없음	해당없음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음
카드뮴	7440-43-9	5 µg/m³ TWA 2.5 µg/m³ Action Level	

CERCLA 본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
주석산	87-69-4	해당없음	해당없음	해당없음
소듐설페이트	7757-82-6	해당없음	해당없음	해당없음
디나트륨 타르타르산염	868-18-8	해당없음	해당없음	해당없음
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
카드뮴	7440-43-9	해당없음	10 lb	0.1

CLP 분류

위험.

H331 - 흡입하면 유독함. H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴. H341 - 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨. H350 - 암을 일으킬 수 있음. H361fd - 생식 능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨. 태아에 손상을 일으킬 것으로 의심됨. H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음. H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. P310 - 즉시 의료기관 / 의사의 진찰을 받으십시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

16. 그 밖의 참고사항

다음에 의해 작성됨	Regulatory Affairs
준비	Thermo Fisher Scientific Inc.©
발행일	2019-09-05
개정일	2023-12-06
개정 사유	초기 누출.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

물질 안전보건 자료 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 정보를 제공함. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않음. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 또는 처리 과정에서 혼합된 물질에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝